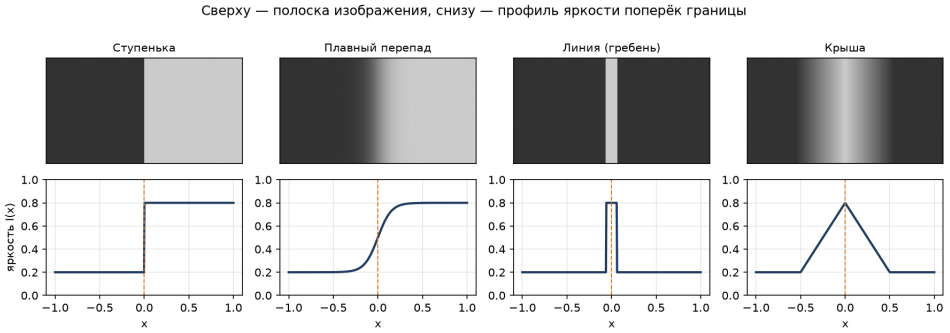
Повторение лекции 5

Градиенты, границы и преобразование Хафа — главное за 10 минут перед лекцией 6

Александр Савельев · Курс «Анализ изображений», 3 курс бакалавриата

Граница = место большой производной



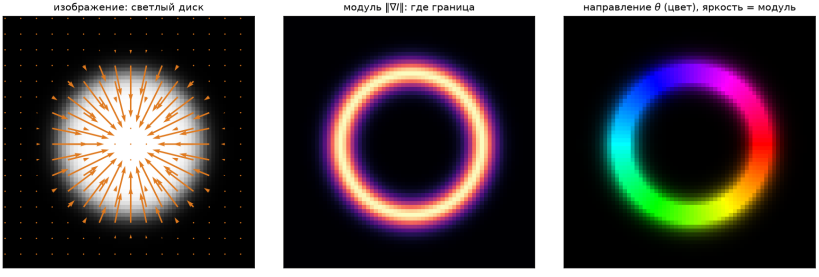
Граница — линия, поперёк которой яркость **резко меняется**, а вдоль — почти нет. Бывают ступеньки, плавные перепады, линии (два края рядом), «крыши».

Скорость изменения яркости — производная. На пикселях её заменяют **центральной разностью**: $I'[n] \approx \frac{1}{2}\big(I[n+1] - I[n-1]\big)$, ядро $\frac{1}{2}[-1, 0, 1]$, ошибка $\sim h^2$.

Градиент: модуль и направление

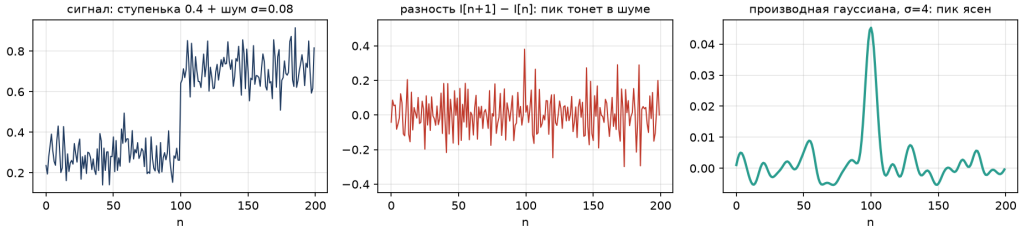
$$\nabla I = (I_x,\ I_y), \qquad \|\nabla I\| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(I_y,\ I_x)$$

- I_x, I_y — производные по горизонтали и по вертикали (ось y смотрит вниз);
- $\|\nabla I\|$ — **сила границы**; θ — направление роста яркости; граница идёт **перпендикулярно** θ.



Сегодня понадобится: особая точка — место, где градиенты в окрестности смотрят **в разные стороны**.

Производная усиливает шум



$$\mathrm{Var}\left(h \star n\right) = \sigma^2 \sum_{u,v} h[u,v]^2$$

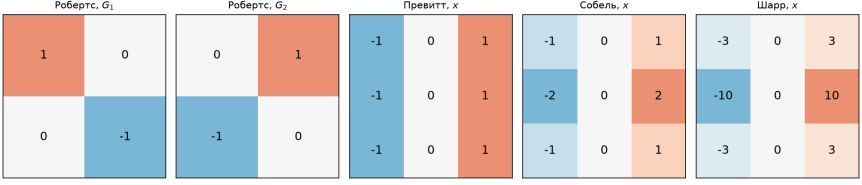
- n — независимый шум с дисперсией σ^2, h — ядро; для разности соседей $\mathrm{Var} = 2\sigma^2$.

Разность соседей превращает каждый случайный зубец в пик — полезный перепад тонет. Вывод: **сначала сгладить, потом дифференцировать**. Чем больше пикселей усредняется, тем меньше шума.

Собель = сглаживание × разность

$$S_x = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{сглаживание по } y} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{разность по } x}, \qquad S_y = S_x^{\top}$$

- сглаживаем **вдоль** границы (там яркость не меняется), дифференцируем **поперёк**;
- множитель $\frac{1}{8}$ даёт ответ 1 на наклон «1 уровень на пиксель»; OpenCV его не ставит.

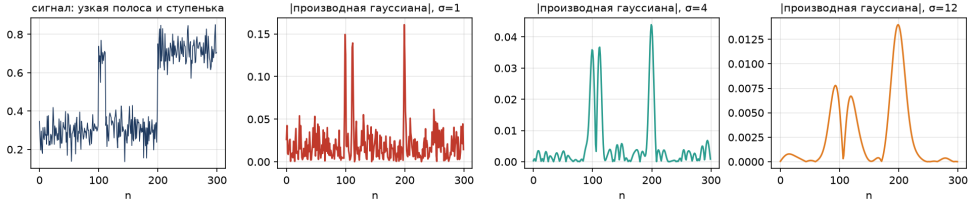


Робертс (2×2, без сглаживания) — самый шумный; Превитт и Собель усредняют по трём строкам; Шарр меньше зависит от направления границы.

Производная гауссиана и выбор σ

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(G_\sigma * I\right) = \left(\frac{\partial G_\sigma}{\partial x}\right) * I, \qquad \frac{\partial G_\sigma}{\partial x} = -\frac{x}{\sigma^2}\, G_\sigma$$

- сгладить и продифференцировать — **одна свёртка** (свёртки можно переставлять);
- σ — **масштаб** искомых границ.

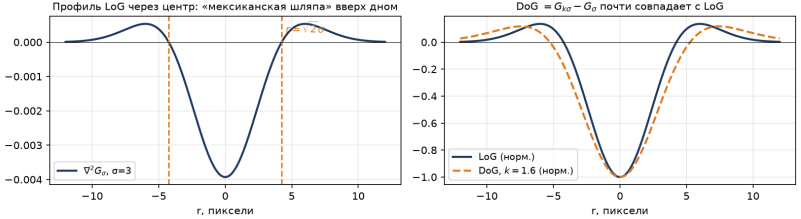


Малое σ — точная локализация, но ложные пики от шума. Большое — шум погашен, но близкие края **сливаются**. **Сегодня:** перебор всех σ сразу — масштабное пространство.

Вторые производные: LoG и DoG

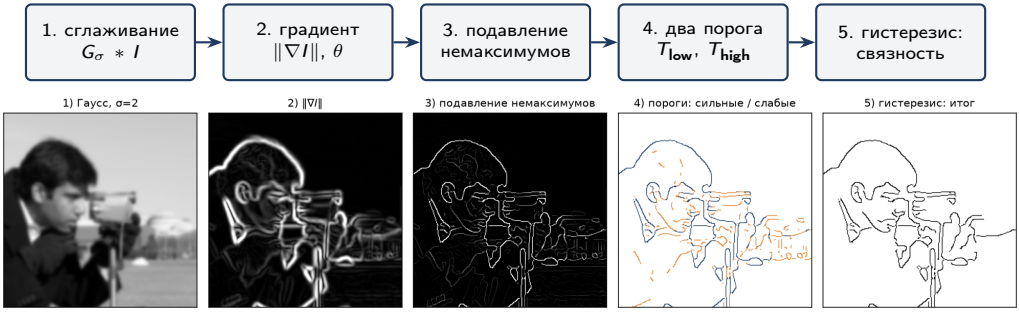
$$\nabla^2 G_\sigma = \frac{r^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4}\, G_\sigma, \qquad G_{k\sigma} - G_\sigma \approx (k-1)\,\sigma^2\,\nabla^2 G_\sigma$$

- $\nabla^2 = \partial_{xx} + \partial_{yy}$ — лапласиан, не зависит от поворота; $r^2 = x^2 + y^2$;
- **LoG**: граница — **ноль** второй производной (Марр–Хилдрет); **DoG** — разность двух гауссиан, дешёвое приближение LoG ($k \approx 1.6$).



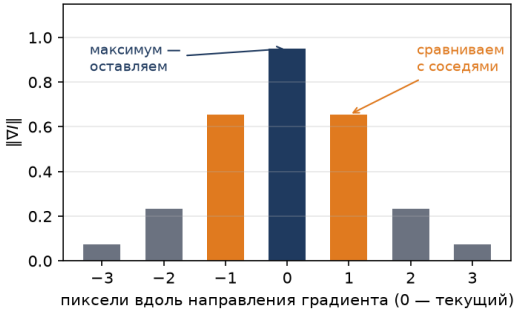
Сегодня понадобится: множитель σ^2 у DoG — это «нормировка по масштабу», на ней построен детектор SIFT.

Детектор Кэнни: пять шагов

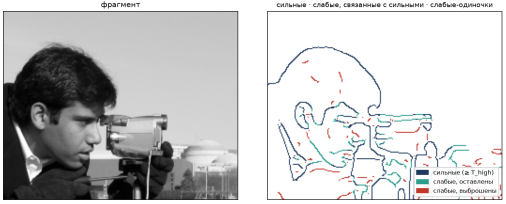


Три требования Кэнни (1986): **хорошее обнаружение**, **точная локализация**, **один отклик** на границу. Шаги 1–2 дают силу и направление, шаги 3–5 превращают «толстую» карту в тонкие связные линии.

NMS и гистерезис



Подавление немаксимумов (NMS). Пиксель остаётся, только если его $\|\nabla I\|$ **не меньше двух соседей вдоль градиента**. От «холма» ширины 3–7 пикселей остаётся вершина — линия в 1 пиксель.



Гистерезис. Сильные пиксели ($\geq T_{\text{high}}$) — граница сразу; слабые ($T_{\text{low}} \ldots T_{\text{high}}$) — только если **связаны** с сильным. Начать линию можно с уверенного места, продолжить — и по слабому. Обычно $T_{\text{high}} : T_{\text{low}} \approx 2{:}1$–$3{:}1$.

Что ломается без каждого шага

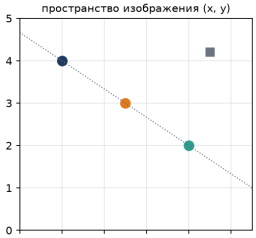


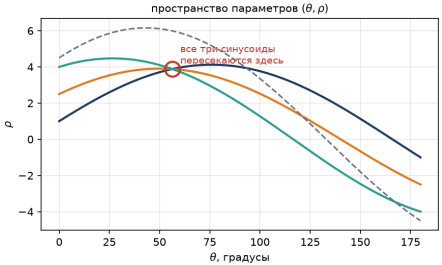
Без сглаживания — тысячи шумовых «границ». **Без NMS** — полосы в несколько пикселей, положение границы не определено.

Один низкий порог — проходит текстура. **Один высокий** — контуры рвутся. **Все пять шагов** — тонкие непрерывные контуры.

Сегодня понадобится: NMS снова — чтобы из карты отклика «угловатости» оставить по одной точке на угол.

Преобразование Хафа: точка → синусоида



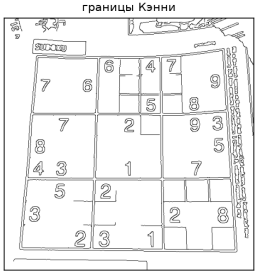


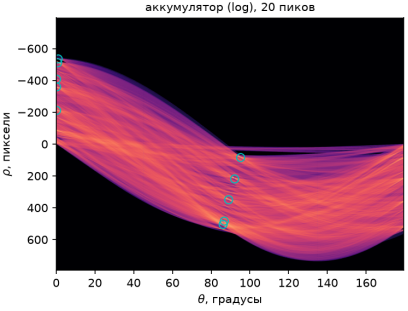
$$x\cos\theta + y\sin\theta = \rho$$

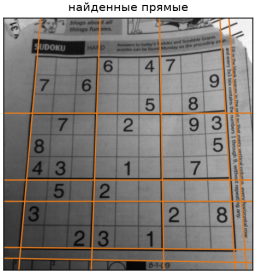
- $\theta \in [0, \pi)$ — угол нормали к прямой, ρ — расстояние со знаком от начала координат;
- оба параметра ограничены — сетка конечна (в отличие от $y = kx + b$).

Через пиксель проходит бесконечно много прямых — в пространстве (θ, ρ) это **синусоида**. Пиксели одной прямой дают синусоиды, **пересекающиеся в одной точке** — параметрах этой прямой.

Голосование в аккумуляторе



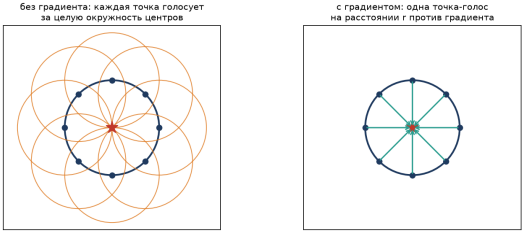




Алгоритм. Каждый пиксель границы прибавляет 1 во все ячейки $A[\theta_j, \rho]$ своей синусоиды; прямые — **локальные максимумы** A выше порога. Стоимость $O(\#\text{пикселей границ} \cdot N_\theta)$.

Устойчивость. Разрыв линии лишь уменьшает пик, не сдвигая его; посторонние точки размазывают голоса по всему аккумулятору и **пика не создают**. МНК так не умеет.

Окружности, отрезки и предел метода



Окружность — 3 параметра (a, b, r). Через градиент центр лежит на нормали: $(a, b) = (x, y) \pm r(\cos\theta, \sin\theta)$ — **одна-две ячейки** вместо целой окружности голосов (`cv2.HoughCircles`).

Вероятностный Хаф (`cv2.HoughLinesP`): голосуют случайные пиксели по одному; когда ячейка набрала порог, вдоль прямой ищется **отрезок**, его пиксели убираются из голосования и отзывают свои голоса. Быстрее и сразу даёт концы.

Проклятие размерности: ячеек $\approx N^d$ — прямая 10^4, окружность 10^6, эллипс 10^{10}. Для многих параметров — **RANSAC** (лекция 7).

Что из лекции 5 нужно сегодня

Из лекции 5	Что из этого сегодня
градиент I_x, I_y	структурный тензор и детектор **Харриса**
производная гауссиана, σ	масштаб точки
LoG и DoG	пирамида DoG и детектор **SIFT**
направление θ	ориентация точки и **дескриптор**
NMS	одна точка на угол или пятно

Главный вопрос лекции 6

Граница — линия: вдоль неё все пиксели похожи, и точку на ней не найти повторно. Как найти места, которые **узнаются однозначно** на другом снимке той же сцены — после поворота, приближения и смены света?

Разминка: пять вопросов

1. Почему перед дифференцированием изображение сглаживают? Чему равна дисперсия шума после разности соседей?
2. Из каких двух 1D-ядер состоит ядро Собеля и что делает каждое?
3. Как направление градиента связано с направлением границы?
4. Зачем в Кэнни подавление немаксимумов и зачем два порога?
5. Почему в Хафе прямую записывают через (θ, ρ), а не $y = kx + b$?

Ответы:

1. производная усиливает шум, сглаживание его гасит; $\mathrm{Var} = 2\sigma^2$;
2. $[1, 2, 1]^\top$ сглаживает вдоль границы, $[-1, 0, 1]$ дифференцирует поперёк;
3. они перпендикулярны;
4. NMS — толщина 1 пиксель; два порога — связные линии без шумовых штрихов;
5. k бесконечен для вертикальных прямых, а θ и ρ ограничены.